3. 某市 104 路公交车上午 7:05—8:55 时段在起点站每 9 分钟发一班次. 公交公司为了了解早高峰时段各班次上客情况，某日上午 7:14—8:35 记录了在起点站各班次车辆上客的人数：

发车时刻	7:14	7:23	7:32	7:41	7:50	7:59	8:08	8:17	8:26	8:35
上车乘客数/人	10	13	13	18	17	15	12	9	3	3

请绘制这组成对数据的散点图，并通过观察散点图大致判断客车发车时刻与上车乘客人数之间的相关性.

2 相关系数

从本节例 1 可以看出，一些成对数据具有明显的相关性，且在绘制出散点图后可以用一条直线进行拟合，也就是说具有线性相关性. 在这种情况下，我们如何进一步描述成对数据的线性相关程度呢?

设由变量 x 和 y 获得的两组数据分别为 x_i 和 y_i（$i=1$，2，…，n），其对应关系如表 8-2 所示.

表 8-2

变量 x	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	…	x_n
变量 y	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	…	y_n

两组数据 x_i 和 y_i 的**线性相关系数**(linear correlation coefficient)是度量两个变量 x 与 y 之间线性相关程度的统计量，其计算公式为

$$r=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}}. \quad ①$$

其中，$\overline{x}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i$，$\overline{y}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}y_i$，它们分别是这两组数据的算术平均数.